PresenQR — App móvil (Expo / React Native)

App nativa para Android e iOS que reemplaza la vista de check-in web, resolviendo el problema de permisos de GPS en navegadores móviles.

Flujo de la app

```
Empleado abre la app
    ↓
Escanea QR (con la cámara nativa → permisos garantizados)
    ↓
Ingresa: Legajo, Nombre, Hora inicio, Horas a cumplir
    ↓
La app obtiene GPS de alta precisión (permiso nativo)
    ↓
Calcula distancia al punto de trabajo
    ↓
Si está dentro del radio → envía a Google Sheets ✓
Si está fuera del radio  → bloquea el fichaje   ✗
```

Instalación y desarrollo

Requisitos

- Node.js 18+
- Expo CLI: `npm install -g expo-cli`
- EAS CLI (para builds): `npm install -g eas-cli`
- Cuenta gratuita en expo.dev

1. Instalar dependencias

```bash
cd PresenQR
npm install
```

2. Configurar la URL del servidor

Editá el archivo `src/utils/sheets.ts` y cambiá:

```ts
```

```
export const SERVER_URL = 'https://TU-SERVIDOR.com';
```

Por la URL real de tu servidor Node.js (el mismo que ya tenés para el sistema web).
El servidor debe tener HTTPS para que la app pueda comunicarse desde producción.

3. Probar en tu celular (sin compilar)

```bash
npx expo start
```

Escaneá el QR con la app **Expo Go** desde tu celular.

> ⚠️ La cámara de la app no funciona en Expo Go por limitaciones del sandboxing.
> Para probar el escaneo completo, hacé un build de desarrollo:

```bash
eas build --profile development --platform android
```

Generar el APK para distribuir

Opción A — APK directo (para distribuir por WhatsApp/Drive, sin Play Store)

```bash
# Loguearse en Expo
eas login

# Configurar el proyecto (primera vez)
eas build:configure

# Generar APK
eas build --profile preview --platform android
```

Cuando termine, EAS te da un link para descargar el `.apk`. Los empleados lo instalan habilitando "Instalar apps de fuentes desconocidas" en Android.

Opción B — AAB para Play Store (distribución formal)

```bash
eas build --profile production --platform android
```

Subís el `.aab` a Google Play Console.

iOS (iPhone)

```bash
eas build --profile preview --platform ios
```

Requiere cuenta de Apple Developer ($99/año) para distribuir fuera del simulador.

Integración con Google Sheets

La app usa el mismo endpoint `/api/checkin` que ya tiene tu servidor Node.js.

El servidor recibe este JSON:

```json
{
  "spreadsheetId": "ID_DE_TU_PLANILLA",
  "registro": {
    "fecha": "2025-01-15",
    "legajo": "1234",
    "nombre": "Pérez, Juan",
    "ubicacion": "Sucursal Centro",
    "horaInicioDeclarada": "08:00",
    "horaEscaneoReal": "08:03",
    "horasCumplir": "8",
    "geoOk": "SÍ",
    "distancia": "23",
    "lat": "-34.603722",
    "lng": "-58.381592"
  }
}
```

El `spreadsheetId` viene embebido en el QR (lo genera el sistema web al crear la ubicación).

Estructura del proyecto

```
PresenQR/
├── app/
│   ├── _layout.tsx        ← Configuración de navegación
│   └── index.tsx          ← Pantalla principal
├── src/
│   ├── screens/
│   │   └── CheckinScreen.tsx ← Toda la lógica: QR + GPS + form + resultado
```

```
│   └── utils/
│       ├── theme.ts      ← Colores y constantes de diseño
│       ├── geo.ts        ← Cálculo de distancia Haversine
│       └── sheets.ts     ← Envío de datos al servidor
├── app.json              ← Config Expo (permisos, íconos, etc.)
├── eas.json              ← Config de builds
└── package.json
```

Permisos declarados

Android (`app.json`)

- `ACCESS_FINE_LOCATION` — GPS preciso
- `ACCESS_COARSE_LOCATION` — GPS aproximado (fallback)
- `CAMERA` — Escaneo de QR

iOS (`app.json → infoPlist`)

- `NSLocationWhenInUseUsageDescription` — GPS al usar la app
- `NSCameraUsageDescription` — Cámara para QR

Personalización rápida

Qué cambiar	Dónde
Colores de la app	`src/utils/theme.ts`
URL del servidor	`src/utils/sheets.ts`
Nombre/ícono de la app	`app.json` → `name`, `icon`
Bundle ID (Android)	`app.json` → `android.package`
Bundle ID (iOS)	`app.json` → `ios.bundleIdentifier`

Notas importantes

- **El legajo y nombre se guardan localmente** (`AsyncStorage`) para que el empleado no tenga que escribirlos cada vez.

- **El GPS se pide en el momento del fichaje**, no en background. Esto es intencional y lo más apropiado para la privacidad.
- **Si el servidor no está disponible**, el check-in queda bloqueado solo en la parte de Sheets, pero la verificación GPS sí se hace localmente en el dispositivo.